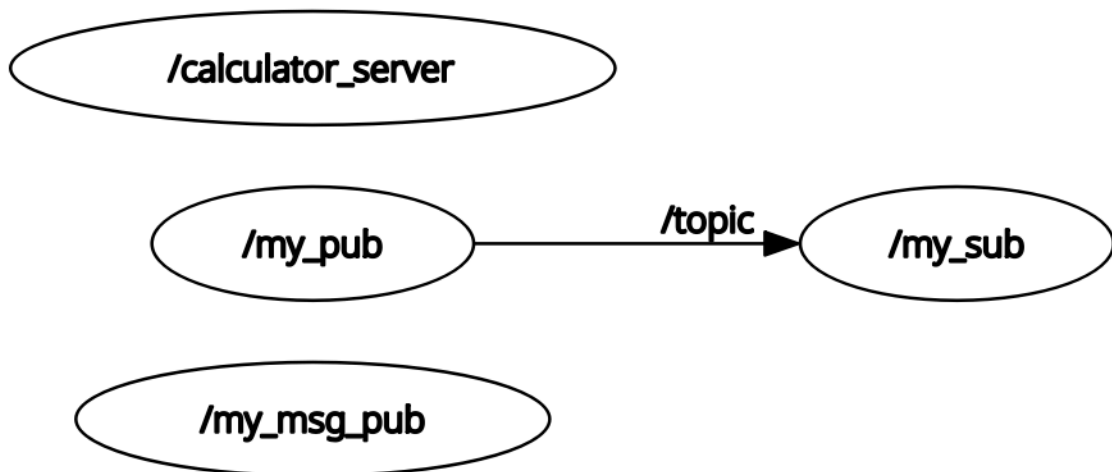


rqt_graph 로 시스템 구조 문서화

새로운 통신을 만들지는 않고 과제 2에서 만든 calculator_server와 과제 1번의 my_pub, my_msg_pub을 이용했다.

rqt_graph에서 타원은 실행중인 프로세스를 표현한다. 그리고 화살표는 노드사이를 연결한다. 방향은 publisher -> topic -> subscriber 이다. 서비스는 graph 기본화면에서는 보이지 않고 Nodes/Topics(all) 모드로 바뀌어야 점선으로 표시된다.



```
yepunman@yepunman: ~  
yepunman@yepunman: ~$ source /opt/ros/jazzy/setup.bash  
yepunman@yepunman: ~$ source ~/ros2_ws/install/setup.bash  
yepunman@yepunman: ~$ rqt_graph  
yepunman@yepunman: ~$  
[INFO] [1789461061.905713609] [my_msg_pub]: 발행 : id=180, label="hello world!"  
[INFO] [1789461062.405745160] [my_msg_pub]: 발행 : id=181, label="hello world!"  
[INFO] [1789461062.905720600] [my_msg_pub]: 발행 : id=182, label="hello world!"  
[INFO] [1789461063.405719905] [my_msg_pub]: 발행 : id=183, label="hello world!"  
[INFO] [1789461063.905678184] [my_msg_pub]: 발행 : id=184, label="hello world!"  
[INFO] [1789461064.406008872] [my_msg_pub]: 발행 : id=185, label="hello world!"  
[INFO] [1789461064.905848295] [my_msg_pub]: 발행 : id=186, label="hello world!"  
[INFO] [1789461065.405695308] [my_msg_pub]: 발행 : id=187, label="hello world!"  
[INFO] [1789461065.905726338] [my_msg_pub]: 발행 : id=188, label="hello world!"  
[INFO] [1789461066.405683576] [my_msg_pub]: 발행 : id=189, label="hello world!"  
[INFO] [1789461066.905679529] [my_msg_pub]: 발행 : id=190, label="hello world!"  
[INFO] [1789461067.405722399] [my_msg_pub]: 발행 : id=191, label="hello world!"  
[INFO] [1789461067.905711694] [my_msg_pub]: 발행 : id=192, label="hello world!"  
[INFO] [1789461068.405730943] [my_msg_pub]: 발행 : id=193, label="hello world!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461060.154872800] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461060.654716370] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461061.154763670] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461061.654917116] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461062.154831561] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461062.654946591] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461063.154821940] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461063.654908692] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461064.154763180] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461064.654671377] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461065.154690082] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461065.654786505] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461066.154749470] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461066.654773205] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461067.154785773] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461067.654827526] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
[my_sub-2] [INFO] [1789461068.154877992] [my_sub]: 받은 메시지 : "Hello World!"  
yepunman@yepunman: ~$ source /opt/ros/jazzy/setup.bash  
yepunman@yepunman: ~$ source ~/ros2_ws/install/setup.bash  
yepunman@yepunman: ~$ ros2 run my_cpp_pkg calculator_server  
[INFO] [1789460975.605919481] [calculator_server]: 계산기 서비스 서버 준비 완료
```

출력 결과를 보면 publisher / subscriber 관계에 있는 my_pub과 my_sub는 화살표로 연결되어 있고, 나머지 노드들은 관계가 없기에 아무것도 연결되어있지 않은 것을 볼 수 있다.